

DATABASE TECHNOLOGY

KELOMPOK 10

- Jonathan Alvios – 2702227504
- Edward Nathanael Setia Budi – 2702227630
- Nicholas Nathanael Lo – 2702313470

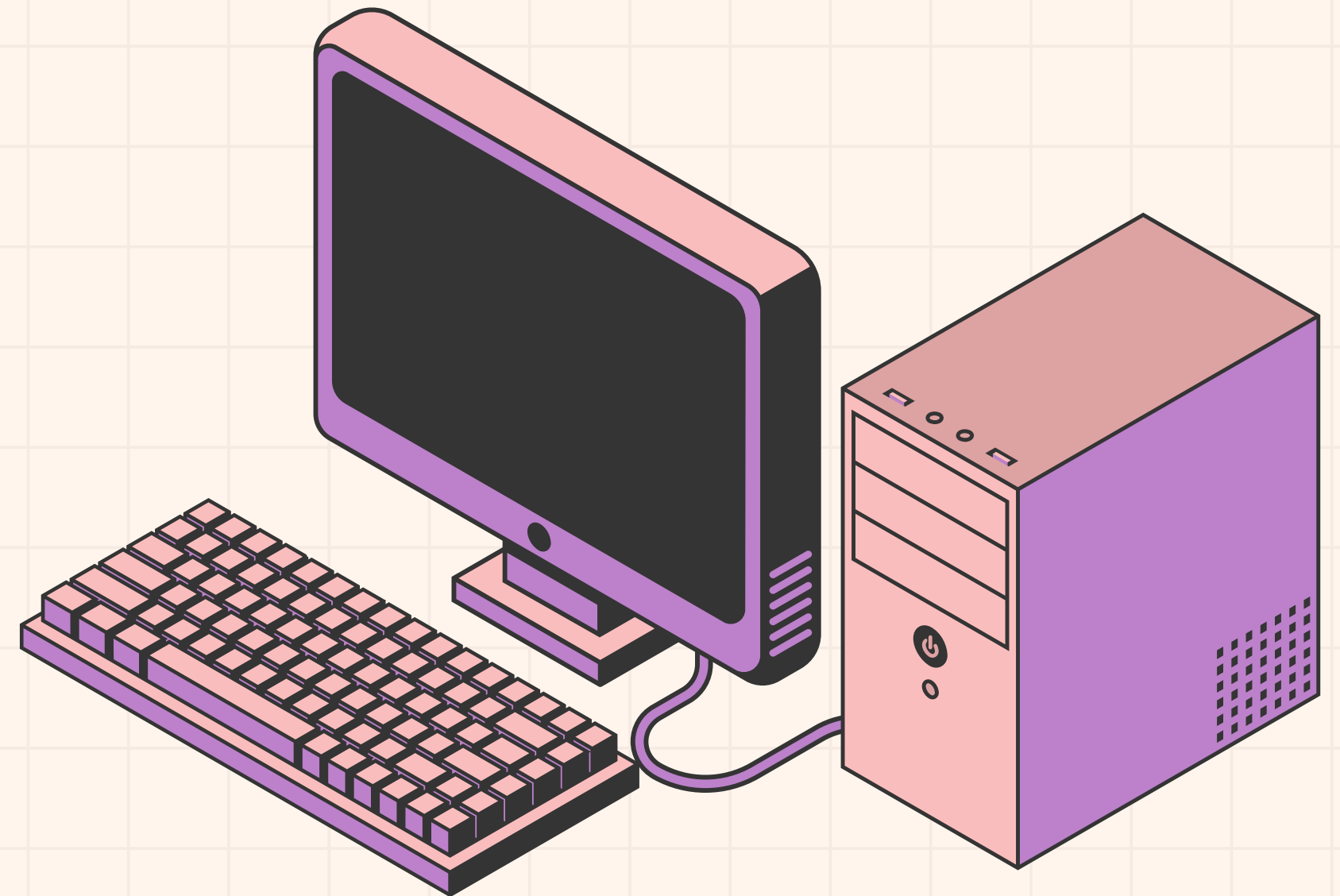
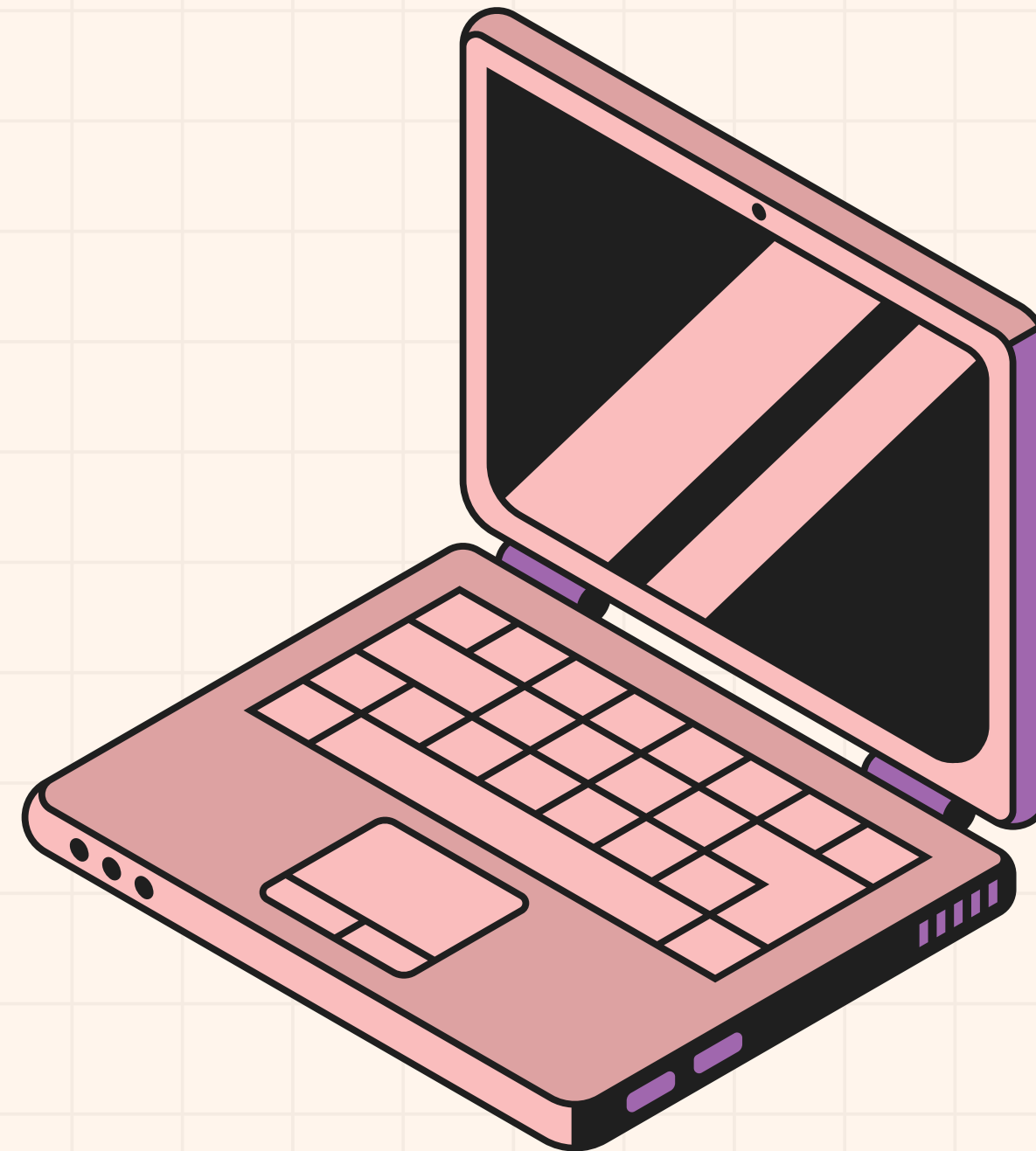


TABLE OF CONTENT

- Identifikasi Laporan
- Sampel Data
- Anomalies
- Normalisasi
- ERD



LOGO	Nama Perusahaan		
	Permohonan Peminjaman/ Perlengkapan Dan Pengembalian/ Seragam		
No. Dokumen/...../...../.....	No. Revisi	Hal dari	Tanggal Terbit/...../.....

Departemen :
Tanggal Peminjaman :
Tanggal Pengembalian :
Nama Karyawan :
Jabatan :

No.	Nama Barang	Jumlah			Keterangan/ Kondisi
		Angka	Huruf	Satuan	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Selama menjadi karyawan di ...*(Nama Perusahaan)*... maka barang tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah ditandatangani pada saat awal masuk kerja. Dan apabila sudah habis kontrak/ kontrak diputus dikarenakan melanggar tata tertib maka wajib karyawan tersebut untuk mengembalikan semua barang tersebut diatas, jika tidak dikembalikan maka akan kami potong gaji terakhir sebagai ganti rugi sesuai nilai harga pembelian barang yang diberikan.

WAKTU PEMINJAMAN/ PERLENGKAPAN

Mengetahui,
Yang Menyerahkan GA

Yang Menerima

(.....)
NIK :

(.....)
NIK :

WAKTU PENGEMBALIAN

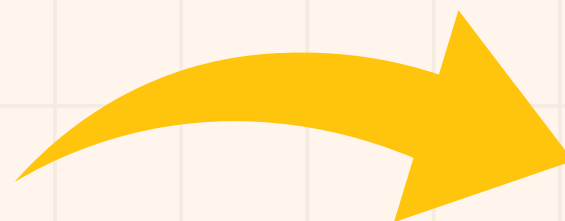
Mengetahui,
Yang Menerima GA

Yang Menyerahkan

(.....)
NIK :

(.....)
NIK :

MENGIDENTIFIKASI LAPORAN



LOGO	Nama Perusahaan		
	Permohonan Peminjaman/ Perlengkapan Dan Pengembalian/ Seragam		
No. Dokumen/...../...../.....	No. Revisi	Hal dari	Tanggal Terbit/...../.....

Departemen :
Tanggal Peminjaman :
Tanggal Pengembalian :
Nama Karyawan :
Jabatan :

No.	Nama Barang	Jumlah			Keterangan/ Kondisi
		Angka	Huruf	Satuan	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



SAMPEL DATA

UNF					
No_Peminjaman	Tanggal_Peminjaman	Nama_Karyawan	Jabatan	Departemen	Tanggal_Pengembalian
P001	12/1/2024	Andi Prasetyo	Supervisor	Logistik	12/10/2024
P002	12/3/2024	Budi Santoso	Operator	Produksi	12/15/2024
P003	12/5/2024	Siti Rohmah	Staff Gudang	Gudang	12/12/2024
P004	12/6/2024	Arief Setiawan	Manajer	Pemasaran	12/13/2024
P005	12/7/2024	Dina Marlina	Asisten	Gudang	12/14/2024
P006	12/8/2024	Fajar Nurhadi	Supervisor	Produksi	12/16/2024
P007	12/9/2024	Rina Pratiwi	Operator	Logistik	12/18/2024
P008	12/10/2024	Budi Santoso	Supervisor	Pemasaran	12/17/2024

Nama_Barang	Jumlah_Angka	Satuan	Keterangan
Helm Keselamatan, Rompi Reflective	10, 5	Unit, Buah	Baik, Baik
Sarung Tangan Karet, Sepatu Boot	20, 8	Pasang	Baru, Sedikit Kotor
Masker N95	50	Box	Baik
Helm Keselamatan	12	Unit	Baik
Seragam Safety	10	Set	Baik
Rompi Reflective, Masker N95	7, 30	Buah, Box	Baik, Baik
Helm Keselamatan	25	Unit	Baik
Sarung Tangan Karet, Sepatu Boot	18, 5	Pasang	Baru, Sedikit Kotor



DATA ANOMALIES

INSERT ANOMALY

Jika ingin menambahkan data barang baru (misalnya "Baju Safety"), tetapi belum ada karyawan yang meminjamnya, maka kita tidak bisa memasukkan data barang karena atribut lain seperti No_Peminjaman, Nama_Karyawan, dan Tanggal_Peminjaman harus diisi.

REDUNDANSI DATA

No_Peminjaman	Tanggal_Peminjaman	Nama_Karyawan	Jabatan	Departemen	Tanggal_Pengembalian	Nama_Barang
P001	12/1/2024	Andi Prasetyo	Supervisor	Logistik	12/10/2024	Helm Keselamatan, Rompi Reflective
P002	12/3/2024	Budi Santoso	Operator	Produksi	12/15/2024	Sarung Tangan Karet, Sepatu Boot
P003	12/5/2024	Siti Rohmah	Staff Gudang	Gudang	12/12/2024	Masker N95
P004	12/6/2024	Arief Setiawan	Manajer	Pemasaran	12/13/2024	Helm Keselamatan
P005	12/7/2024	Dina Marlina	Asisten	Gudang	12/14/2024	Seragam Safety
P006	12/8/2024	Fajar Nurhadi	Supervisor	Produksi	12/16/2024	Rompi Reflective, Masker N95
P007	12/9/2024	Rina Pratiwi	Operator	Logistik	12/18/2024	Helm Keselamatan
P008	12/10/2024	Budi Santoso	Supervisor	Pemasaran	12/17/2024	Sarung Tangan Karet, Sepatu Boot

UPDATE ANOMALY

Jika ada perubahan data karyawan, seperti jabatan atau departemen milik Budi Santoso, maka data tersebut harus diubah di semua baris yang berhubungan dengan Budi Santoso (baris P002 dan P008).

DELETE ANOMALY

Jika data pada No_Peminjaman = P003 dihapus, maka informasi tentang Masker N95 sebagai barang yang dipinjam akan hilang seluruhnya.

FUNCTIONAL DEPENDENCY

- **No_Peminjaman → Semua Atribut Lain**
Setiap No_Peminjaman menentukan informasi lain
- **Nama_Karyawan → Jabatan, Departemen**
Setiap Nama_Karyawan menentukan Jabatan dan Departemen.
- **Nama_Barang → Jumlah_Angka, Satuan, Keterangan**
Setiap Nama_Barang menentukan atribut seperti Jumlah_Angka, Satuan, dan Keterangan.

NORMALISASI

UNF

No Peminjaman	Tanggal Peminjaman	Nama Karyawan	Jabatan	Departemen	Tanggal Pengembalian	Nama Barang	Jumlah Angka	Satuan	Keterangan
P001	01/12/2024	Andi Prasetyo	Supervisor	Logistik	10/12/2024	Helm Keselamatan, Rompi Reflective	10, 5	Unit, Buah	Baik, Baik
P002	03/12/2024	Budi Santoso	Operator	Produksi	15/12/2024	Sarung Tangan Karet, Sepatu Boot	20, 8	Pasang	Baru, Sedikit Kotor
P003	05/12/2024	Siti Rohmah	Staff Gudang	Gudang	12/12/2024	Masker N95	50	Box	Baik
P004	06/12/2024	Arief Setiawan	Manajer	Pemasaran	13/12/2024	Helm Keselamatan	12	Unit	Baik
P005	07/12/2024	Dina Marlina	Asisten	Gudang	14/12/2024	Seragam Safety	10	Set	Baik
P006	08/12/2024	Fajar Nurhadi	Supervisor	Produksi	16/12/2024	Rompi Reflective, Masker N95	7, 30	Buah, Box	Baik, Baik
P007	09/12/2024	Rina Pratiwi	Operator	Logistik	18/12/2024	Helm Keselamatan	25	Unit	Baik
P008	10/12/2024	Budi Santos@	Supervisor	Pemasaran	17/12/2024	Sarung Tangan Karet, Sepatu Boot	18, 5	Pasang	Baru, Sedikit Kotor

NORMALISASI

UNF TO 1NF

No_Peminjaman	Tanggal_Peminjaman	Nama_Karyawan	Jabatan	Departemen	Tanggal_Pengembalian	Nama_Barang	Jumlah_Angka	Satuan	Keterangan
P001	01/12/2024	Andi Prasetyo	Supervisor	Logistik	10/12/2024	Helm Keselamatan	10	Unit	Baik
P001	01/12/2024	Andi Prasetyo	Supervisor	Logistik	10/12/2024	Rompi Reflective	5	Buah	Baik
P002	03/12/2024	Budi Santoso	Operator	Produksi	15/12/2024	Sarung Tangan Karet	8	Pasang	Baru
P002	03/12/2024	Budi Santoso	Operator	Produksi	15/12/2024	Sepatu Boot	8	Pasang	Sedikit Kotor
P003	05/12/2024	Siti Rohmah	Staff Gudang	Gudang	12/12/2024	Masker N95	50	Box	Baik
P004	06/12/2024	Arief Setiawan	Manajer	Pemasaran	13/12/2024	Helm Keselamatan	12	Unit	Baik
P005	07/12/2024	Dina Marlina	Asisten	Gudang	14/12/2024	Seragam Safety	10	Set	Baik
P006	08/12/2024	Fajar Nurhadi	Supervisor	Produksi	16/12/2024	Rompi Reflective	7	Buah	Baik
P006	08/12/2024	Fajar Nurhadi	Supervisor	Produksi	16/12/2024	Masker N95	30	Box	Baik
P007	09/12/2024	Rina Pratiwi	Operator	Logistik	18/12/2024	Helm Keselamatan	25	Unit	Baik
P008	10/12/2024	Budi Santosa	Supervisor	Pemasaran	17/12/2024	Sarung Tangan Karet	18	Pasang	Baru
P008	10/12/2024	Budi Santosa	Supervisor	Pemasaran	17/12/2024	Sepatu Boot	5	Pasang	Sedikit Kotor

NORMALISASI

No_Peminjaman	Tanggal_Peminjaman	Nama_Karyawan	Jabatan	Departemen	Tanggal_Pengembalian
P001	01/12/2024	Andi Prasetyo	Supervisor	Logistik	10/12/2024
P002	03/12/2024	Budi Santoso	Operator	Produksi	15/12/2024
P003	05/12/2024	Siti Rohmah	Staff Gudang	Gudang	12/12/2024
P004	06/12/2024	Arief Setiawan	Manajer	Pemasaran	13/12/2024
P005	07/12/2024	Dina Marlina	Asisten	Gudang	14/12/2024
P006	08/12/2024	Fajar Nurhadi	Supervisor	Produksi	16/12/2024
P007	09/12/2024	Rina Pratiwi	Operator	Logistik	18/12/2024
P008	10/12/2024	Budi Santoso	Supervisor	Pemasaran	17/12/2024

1NF
TO
2NF

Composite Key		MsDetailPeminjaman		
No_Peminjaman	Nama_Barang	Jumlah_Angka	Satuan	Keterangan
P001	Helm Keselamatan	10	Unit	Baik
P001	Rompi Reflective	5	Buah	Baik
P002	Sarung Tangan Karet	8	Pasang	Baru
P002	Sepatu Boot	8	Pasang	Sedikit Kotor
P003	Masker N95	50	Box	Baik
P004	Helm Keselamatan	12	Unit	Baik
P005	Seragam Safety	10	Set	Baik
P006	Rompi Reflective	7	Buah	Baik
P006	Masker N95	30	Box	Baik
P007	Helm Keselamatan	25	Unit	Baik
P008	Sarung Tangan Karet	18	Pasang	Baru
P008	Sepatu Boot	5	Pasang	Sedikit Kotor

NORMALISASI

2NF TO 3NF

3NF	MsPeminjaman		
No_Peminjaman	Nama_Karyawan	Tanggal_Peminjaman	Tanggal_Pengembalian
P001	Andi Prasetyo	01/12/2024	10/12/2024
P002	Budi Santoso	03/12/2024	15/12/2024
P003	Siti Rohmah	05/12/2024	12/12/2024
P004	Arief Setiawan	06/12/2024	13/12/2024
P005	Dina Marlina	07/12/2024	14/12/2024
P006	Fajar Nurhadi	08/12/2024	16/12/2024
P007	Rina Pratiwi	09/12/2024	17/12/2024
P008	Budi Santoso	10/12/2024	17/12/2024

MsKaryawan		
Nama_Karyawan	Jabatan	Departemen
Andi Prasetyo	Supervisor	Logistik
Budi Santoso	Operator	Produksi
Siti Rohmah	Staff Gudang	Gudang
Arief Setiawan	Manajer	Pemasaran
Dina Marlina	Asisten	Gudang
Fajar Nurhadi	Supervisor	Produksi
Rina Pratiwi	Operator	Logistik
Budi Santoso	Supervisor	Pemasaran

Composite Key		MsDetailPeminjaman	
No_Peminjaman	Nama_Barang	Jumlah_Angka	Keterangan
P001	Helm Keselamatan	10	Baik
P001	Rompi Reflective	5	Baik
P002	Sarung Tangan Karet	8	Baru
P002	Sepatu Boot	8	Sedikit Kotor
P003	Masker N95	50	Baik
P004	Helm Keselamatan	12	Baik
P005	Seragam Safety	10	Baik
P006	Rompi Reflective	7	Baik
P006	Masker N95	30	Baik
P007	Helm Keselamatan	25	Baik
P008	Sarung Tangan Karet	18	Baru
P008	Sepatu Boot	5	Sedikit Kotor

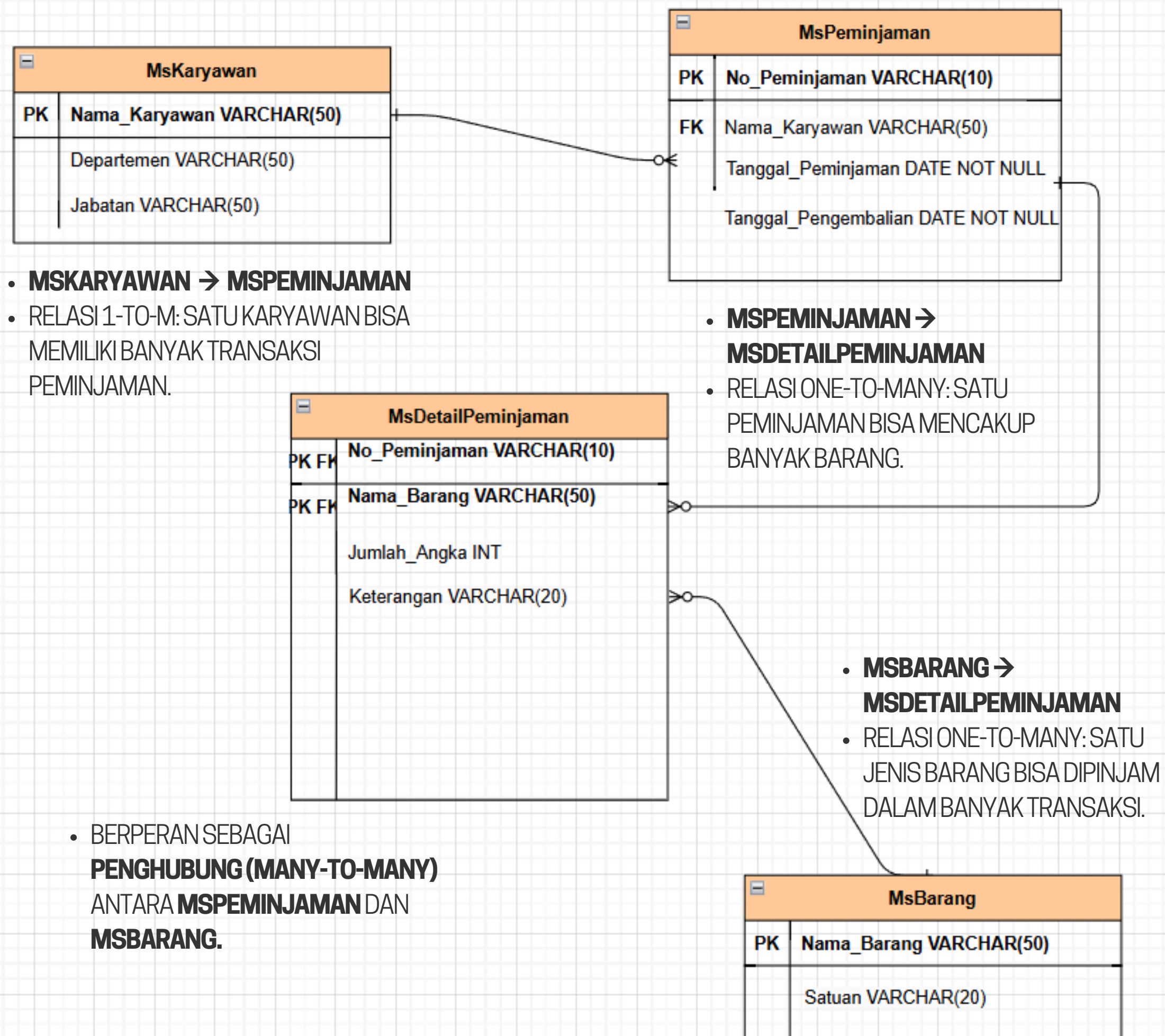
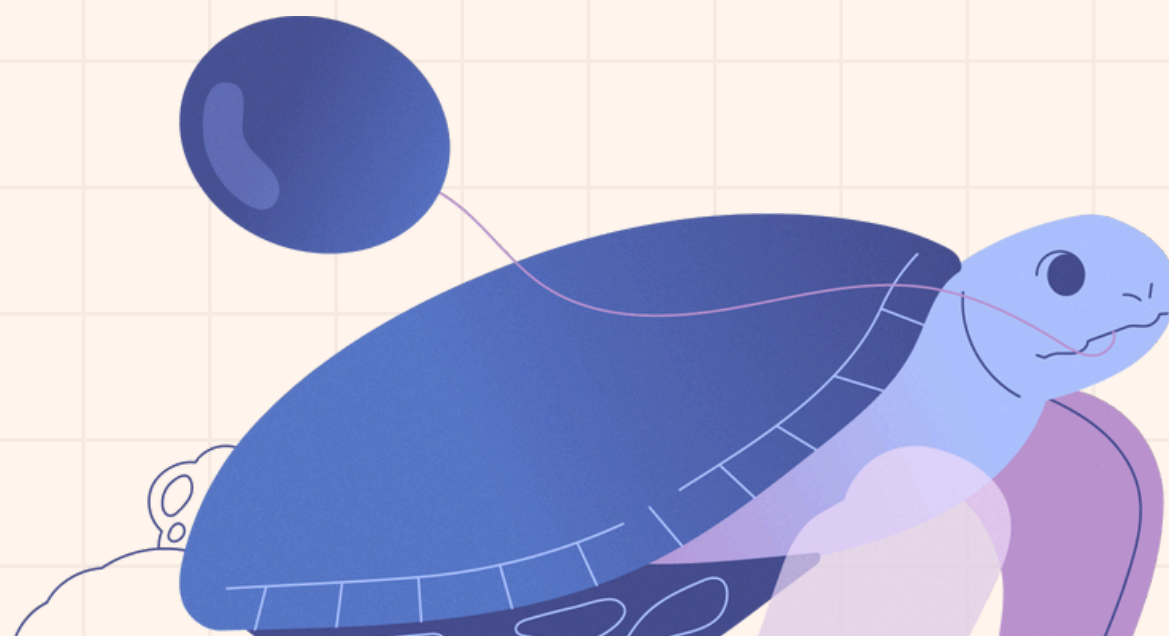
MsBarang	
Nama_Barang	Satuan
Helm Keselamatan	Unit
Rompi Reflective	Buah
Sarung Tangan Karet	Pasang
Sepatu Boot	Pasang
Masker N95	Box
Seragam Safety	Set

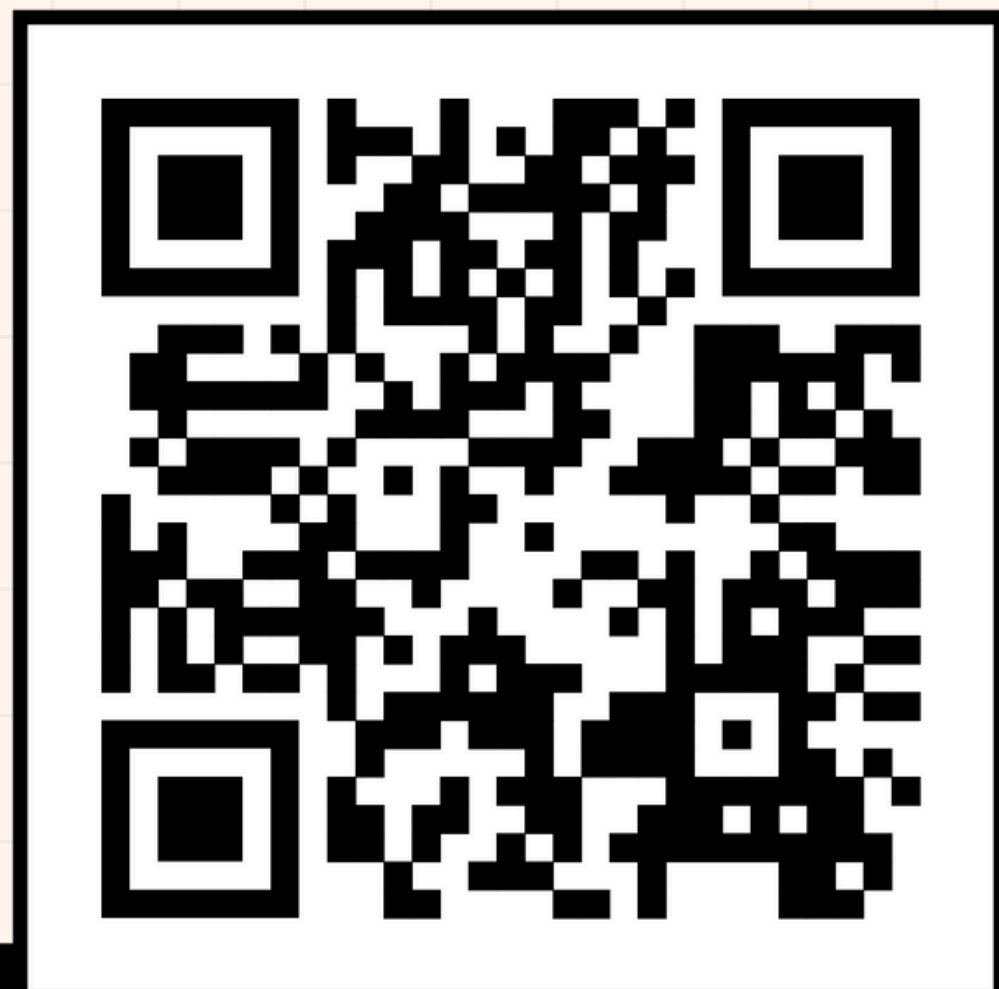
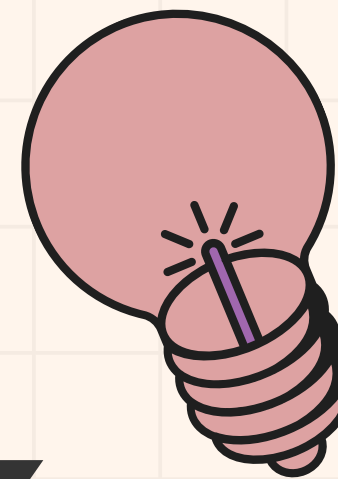
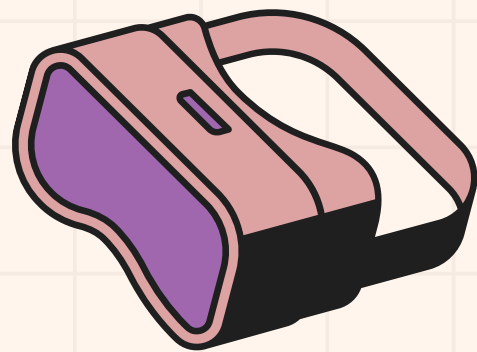
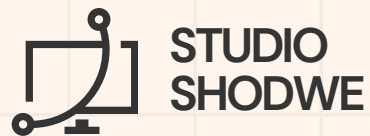
ERD

ENTITY

RELATIONSHIP

DIAGRAM





SCAN ME

THANK
YOU

